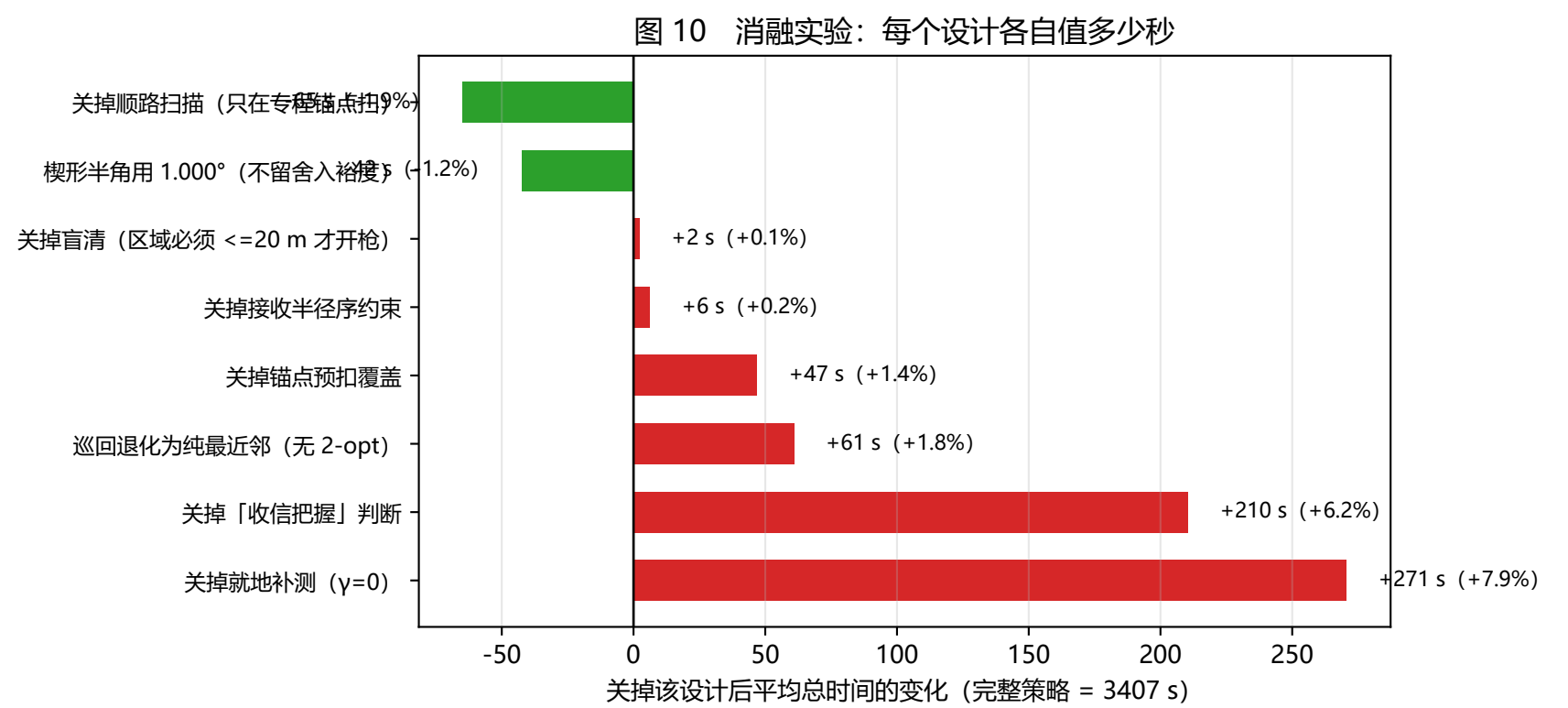
图 10　消融实验：每个设计各自值多少秒
关掉顺路扫描（只在专程锚点扫）
楔形半角用 1.000°（不留舍入裕度）
关掉盲清（区域必须 <=20 m 才开枪）
关掉接收半径序约束
关掉锚点预扣覆盖
巡回退化为纯最近邻（无 2-opt）
关掉「收信把握」判断
关掉就地补测（γ=0）
-41 s（-1.2%）
+2 s（+0.1%）
+6 s（+0.2%）
+47 s（+1.4%）
+61 s（+1.8%）
+210 s（+6.2%）
+271 s（+7.9%）
-50
0
50
100
150
200
250
关掉该设计后平均总时间的变化（完整策略 = 3407 s）